Verifikace modulu TIMER

Cíl verifikace

Cílem projektu bylo ověřit RTL implementaci timeru proti specifikaci v zadání. Registry `cnt_reg`, `cmp_reg`, `ctrl_reg` a `cycle_cnt`, odpovědi na rozhraní, generování přerušení `P_IRQ`, reset a přechody mezi módy timeru `DISABLED`, `AUTO_RESTART`, `ONE_SHOT` a `CONTINOUS`.

Verifikační plán

Byly ověřeny všechny módy timeru:

- `DISABLED`: čítač neběží a přerušení se negeneruje.
- `AUTO_RESTART`: při shodě `cnt_reg == cmp_reg` se vygeneruje přerušení a čítač se nastaví na nulu.
- `ONE_SHOT`: při shodě se vygeneruje přerušení, čítač se nastaví na nulu a timer přejde do `DISABLED`.
- `CONTINOUS`: při shodě se vygeneruje přerušení a čítač pokračuje v běhu.

Na úrovni rozhraní byly ověřeny požadavky `CP_REQ_NONE`, `CP_REQ_READ`, `CP_REQ_WRITE` a `CP_REQ_RESERVED`, reakce `RESPONSE`, čtení a zápisy do všech registrových adres, přístup mimo adresový prostor, nezarovnané adresy a nevyužité zarovnané adresy v adresovém prostoru timeru.

Na strukturní úrovni byly sledovány statement, branch, condition a assertion coverage. Dodatečný test `addr_bus_branch_cover_t_test` byl přidán pro pokrytí větve čtení z nevyužité zarovnané adresy uvnitř adresového prostoru timeru.

Testy

Použitá sada testů je uvedena v `test_lib/test_list`:

- `timer_t_test`
- `random_t_test`
- `autorestart_t_test`
- `oneshot_t_test`
- `disabled_t_test`
- `continuous_t_test`
- `mode_transition_t_test`
- `full_access_t_test`
- `reset_stress_t_test`
- `edge_cases_t_test`
- `addr_bus_branch_cover_t_test`
- `full_cov_t_test`

Pseudonáhodný test používá omezení podle zadání:

- `RST`: neaktivní hodnota s váhou 20, aktivní hodnota s váhou 1.
- `ADDRESS`: registry timeru mají váhy 7, 6, 5, 2, 2 a ostatní adresy jsou rozložené s váhou 1.
- `REQUEST`: `NONE`, `READ`, `WRITE`, `RESERVED` mají váhy 10, 5, 5, 1.

- `DATA_IN`: hodnota 0 má váhu 10, hodnoty 1 až 20 mají váhu 20 a vysoké hodnoty jsou rozložené s váhou 1.

Funkční pokrytí

Sledovane body:

- hodnoty resetu a přechody resetu,
- adresy registrů,
- typy požadavků,
- hodnota a přechody `P_IRQ`,
- přerušení v jednotlivých módech,
- přechody mezi módy,
- kombinace adresa/požadavek/reset/mód.

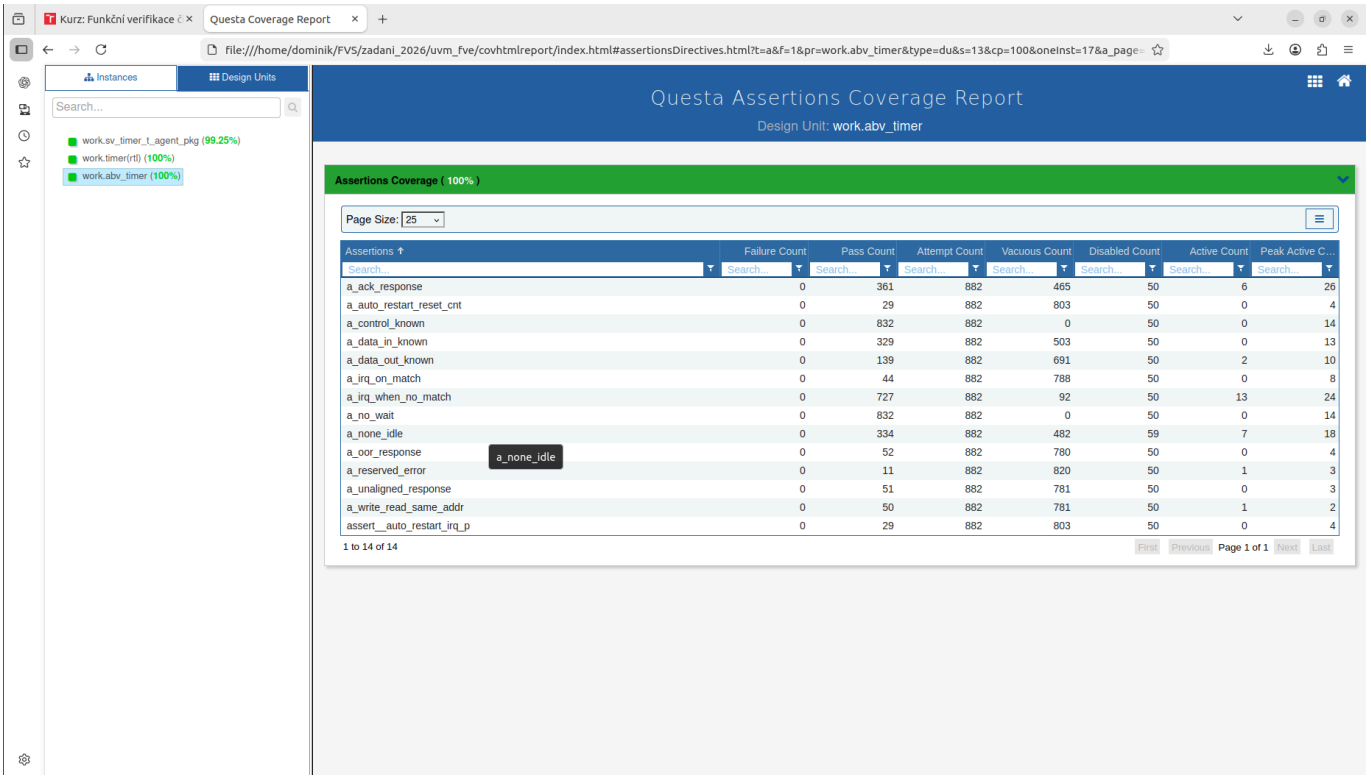
Některé základní coverpointy (`mode_cp`, `req_cp`, `addr_cp`) mají `option.weight = 0`. Hodnocené biny jsou pokryty pomocí přímých testů a doplňkových coverage sekvencí.

Formální tvrzení

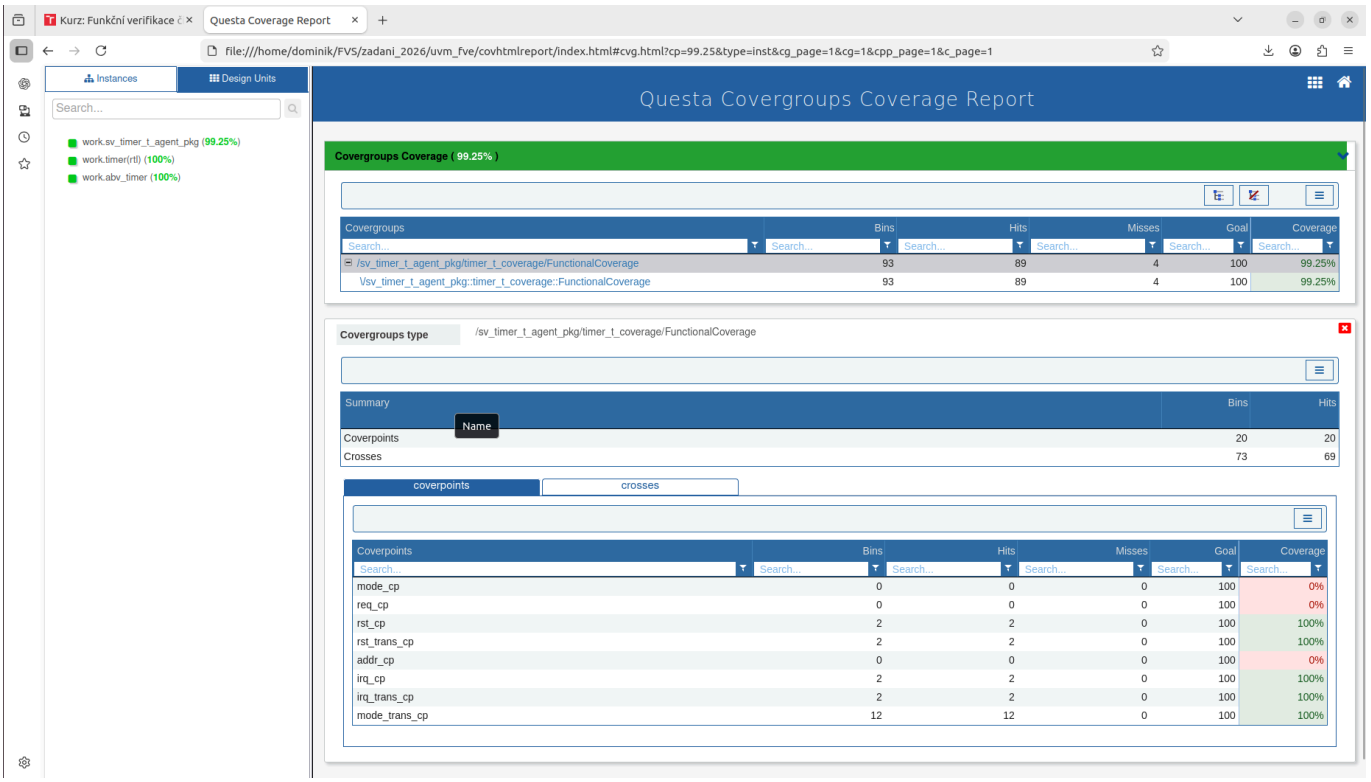
ABV tvrzení kontrolují:

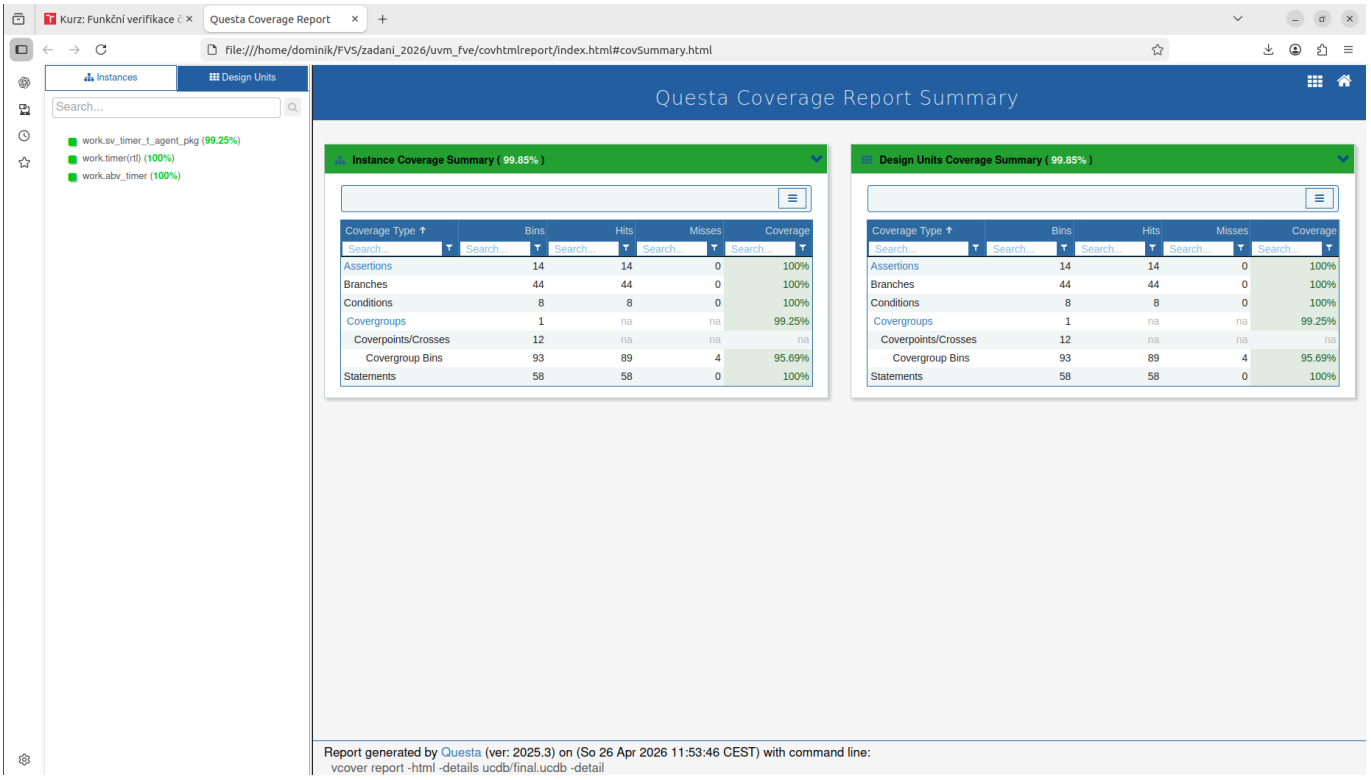
- nepřítomnost `X/Z` hodnot na řídicích a datových signálech,
- odpovědi `ACK`, `IDLE`, `ERROR`, `OOR`, `UNALIGNED`,
- zákaz generování `WAIT`,
- správné generování `P_IRQ`,
- chování `AUTO_RESTART` při shodě čítače a komparační hodnoty,
- korektní čtení po zápisu na stejnou adresu.

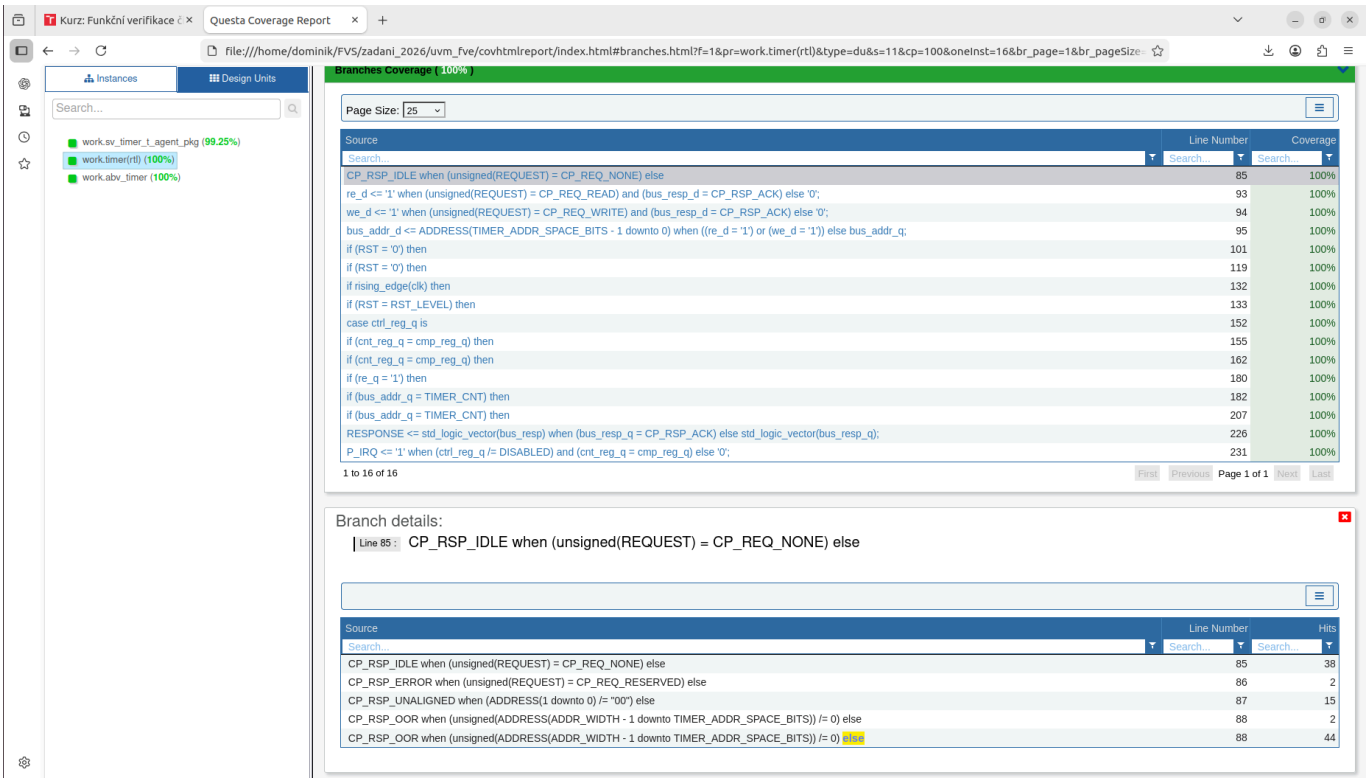
Výsledky



Assertions	Failure Count	Pass Count	Attempt Count	Vacuous Count	Disabled Count	Active Count	Peak Active C...
a_ack_response	0	361	882	465	50	6	26
a_auto_restart_reset_cnt	0	29	882	803	50	0	4
a_control_known	0	832	882	0	50	0	14
a_data_in_known	0	329	882	503	50	0	13
a_data_out_known	0	139	882	691	50	2	10
a_irq_on_match	0	44	882	788	50	0	8
a_irq_when_no_match	0	727	882	92	50	13	24
a_no_wait	0	832	882	0	50	0	14
a_none_idle	0	334	882	482	59	7	18
a_oor_response	0	52	882	780	50	0	4
a_reserved_error	0	11	882	820	50	1	3
a_unaligned_response	0	51	882	781	50	0	3
a_write_read_same_addr	0	50	882	781	50	1	2
assert__auto_restart_irq_p	0	29	882	803	50	0	4


Kurz: Funkční verifikace
Questa Coverage Report
file:///home/dominik/FVS/zadani_2026/uvm_fve/covhtmlreport/index.html#cvg.html?cp=99.25&type=inst&cg_page=1&cg=1&cpp_page=1&c_page=1
Instances
Design Units
work.sv_timer_t_agent_pkg (99.25%)
work.timer(rtl) (100%)
work.abv_timer (100%)
Questa Covergroups Coverage Report
Covergroups Coverage (99.25%)
Covergroups Bins Hits Misses Goal Coverage
/sv_timer_t_agent_pkg/timer_t_coverage/FunctionalCoverage 93 89 4 100 99.25%
Vsv_timer_t_agent_pkg::timer_t_coverage::FunctionalCoverage 93 89 4 100 99.25%
Covergroups type
/sv_timer_t_agent_pkg/timer_t_coverage/FunctionalCoverage
Summary Bins Hits
Name
Coverpoints 20 20
Crosses 73 69
coverpoints
crosses
Coverpoints Bins Hits Misses Goal Coverage
mode_cp 0 0 0 100 0%
req_cp 0 0 0 100 0%
rst_cp 2 2 0 100 100%
rst_trans_cp 2 2 0 100 100%
addr_cp 0 0 0 100 0%
irq_cp 2 2 0 100 100%
irq_trans_cp 2 2 0 100 100%
mode_trans_cp 12 12 0 100 100%


Kurz: Funkční verifikace
Questa Coverage Report
file:///home/dominik/FVS/zadani_2026/uvm_fve/covhtmlreport/index.html#covSummary.html
Instances
Design Units
work.sv_timer_t_agent_pkg (99.25%)
work.timer(rtl) (100%)
work.abv_timer (100%)
Questa Coverage Report Summary
Instance Coverage Summary (99.85%)
Coverage Type Bins Hits Misses Coverage
Assertions 14 14 0 100%
Branches 44 44 0 100%
Conditions 8 8 0 100%
Covergroups 1 na na 99.25%
Coverpoints/Crosses 12 na na na
Covergroup Bins 93 89 4 95.69%
Statements 58 58 0 100%
Design Units Coverage Summary (99.85%)
Coverage Type Bins Hits Misses Coverage
Assertions 14 14 0 100%
Branches 44 44 0 100%
Conditions 8 8 0 100%
Covergroups 1 na na 99.25%
Coverpoints/Crosses 12 na na na
Covergroup Bins 93 89 4 95.69%
Statements 58 58 0 100%
Report generated by Questa (ver: 2025.3) on (So 26 Apr 2026 11:53:46 CEST) with command line:
vcover report -html -details ucdb/final.ucdb -detail



Cover Toggle

Opravy `timer_fvs.vhd`

Během verifikace se ukázalo několik míst v RTL, která bylo potřeba srovnat s očekávaným chováním timeru. V `timer_fvs.vhd` je teď explicitně rozlišený NONE request `CP_REQ_NONE`, RESERVED request, nezarovnaná adresa, adresa mimo prostor timeru a běžný platný přístup s odpovědí `ACK`.

Čtení a zápis do interních registrů jsou navázané až na platný `ACK`. Díky tomu se pro chybové požadavky, neplatné adresy nebo nezarovnané přístupy zbytečně nemění stav timeru. Zároveň se pokrylo chování nevyužité zarovnané adresy uvnitř adresového prostoru: přístup je potvrzený, ale čtená data zůstávají na výchozí hodnotě. Právě kvůli tomuto byl doplněn test `addr_bus_branch_cover_t_test`.

Závěr

Implementovaná verifikační sada pokrývá hlavní funkční scénáře timeru, okrajové stavy sběrnicového rozhraní, reset chování, všechny módy timeru a přechody mezi nimi. Scoreboard i ABV v posledním běhu nehlásí žádné chyby.